

# **Фільтрація сигналів і зображень**

## **Методичні вказівки**

до лабораторної роботи № 2 з дисципліни “Комп’ютерні засоби обробки сигналів”  
для студентів спеціальності "Комп'ютерні системи та мережі"

Ужгород – 2024

## Мета роботи

Ознайомитися з методами та засобами фільтрації сигналів та зображень. Проілюструвати процес фільтрації зображення в просторовій області..

## Загальні теоретичні відомості

Цифрова фільтрація даних (сигналів) є одною з основних і найпоширеніших задач цифрової обробки інформації. Під фільтрацією будемо розуміти будь-яке перетворення інформації, в нашому випадку - сигналів, при якому у вхідній послідовності оброблюваних даних цілеспрямовано змінюються певні співвідношення (динамічні або частотні) між різними компонентами цих даних. До основних операцій фільтрації інформації відносять: згладжування; прогнозування; диференціювання; інтегрування; поділ на певні складові; виділення інформаційних (корисних) сигналів; придушення шумів (завад).

Як відомо, перетворення динаміки сигналів (і даних, які несуть ці сигнали) здійснюється в системах. Системи, що вибірково міняють форму сигналів (амплітудно-частотну або фазочастотну характеристику) називають фільтрами. Відповідно, фільтри з будь-яким цільовим призначенням є частковим випадком систем перетворення сигналів, а у вузькому розгляді – лінійних дискретних систем.

У загальному випадку терміном *цифровий фільтр* (ЦФ) називають апаратну або програмну реалізацію математичного алгоритму, входом якого є цифровий сигнал, а виходом – інший цифровий сигнал з певним чином модифікованою формою і/або амплітудною і фазовою характеристикою. Класифікація цифрових фільтрів звичайно базується на функціональних ознаках алгоритмів цифрової фільтрації, відповідно до якого ЦФ підрозділяються на 4 групи:

- фільтри частотної селекції;
- оптимальні (квазіоптимальні);
- адаптивні;
- евристичні.

Найбільш вивченими і випробуваними на практиці є ЦФ частотної селекції. Оскільки фільтрація фактично є операцією згортки в часовій області, то в частотній області їй відповідає процедура множення спектру вхідного сигналу на частотну характеристику фільтру. При цьому довжина ядра згортки – це розмір фільтра. Зміна спектру в задачах звукозапису дозволяє очищати звук від шумів, міняти тембри інструментів, компенсувати перекручування сигналу, породжені, наприклад, мікрофоном. При обробці зображень, фільтрація дозволяє виділяти границі об'єктів, розмивати зображення, добиватися ефекту тиснення, вирівнювати освітлення на фотознімках і т.д.

Відомі методи цифрової обробки даних, які є методами цифрової фільтрації такі як метод згладжування відліків у ковзаючому вікні постійної довжини. Наприклад для лінійного згладжування даних за п'ятьма точками з однаковими ваговими коефіцієнтами використовується формула:

$$y_k = 0.2(x_{k-2} + x_{k-1} + x_k + x_{k+1} + x_{k+2}).$$

З точки зору цифрової фільтрації це двосторонній симетричний нерекурсивний фільтр:

$$y_k = \sum_{n=-2}^2 b_n x_{k-n}, \quad b_n = 0,2.$$

Серед статистичних методів та алгоритмів фільтрації сигналів і зображень найчастіше застосовується екстремальна та медіанна фільтрація. Зокрема, медіанну фільтрацію доцільно використовувати коли сигнал чи зображення є адитивною сумішшю корисного сигналу та імпульсних завад (тобто, на зображенні спостерігаються білі чи чорні цятки, або “сніг”).

## Фільтрація зображень в часовій (просторовій) області

В часовій і просторовій області процес фільтрації сигналів описується рівнянням одновимірної згортки:

$$y(m) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cdot h(m-n),$$

де:  $y(m)$  - вихідний сигнал;

$x(n)$  - вхідний сигнал;

$h(m-n)$  - імпульсна характеристика фільтру.

Фільтрація зображень в часовій області зводиться до двовимірної лінійної згортки:

$$g(p, q) = \sum_{i=-M}^M \sum_{j=-M}^M h(i, j) x(p+i, q+j),$$

де:  $x(p, q)$  - вхідне зображення;

$g(p, q)$  - фільтроване зображення;

$h(i, j)$  - імпульсна характеристика фільтру (маска, що визначає вид фільтрації);

$P \times Q$  - розмір зображення,  $p = 0, 1, \dots, P-1$ ,  $q = 0, 1, \dots, Q-1$ ;

$M \times M$  - розмір вікна фільтрації (апертури);

$i = -M, -M+1, \dots, M$ ,  $j = -M, -M+1, \dots, M$ .

Очевидно, що процес фільтрації – це послідовне обчислення згортки обраної маски з «вікном» (частиною) зображення. Елементи вікна, розташовані в області точки для якої обчислюється згортка. Таким чином, маска фільтру, її ще називають *апертурою*, «пробігає» всі елементи зображення, утворюючи вихідне зображення.

Як правило, основну інформацію в зображеннях несуть контури об'єктів. При фільтрації зашумлених зображень степінь згладжування контурів об'єктів залежить від розмірів апертури фільтру. При малих розмірах апертури краще зберігаються контрастні деталі зображення, але гірше пригашаються шуми. При великих розмірах апертури - навпаки. Таке протиріччя долається шляхом застосування фільтрів з адаптивним розміром апертур. В адаптивних фільтрах великі апертури застосовуються для монотонних ділянок зображення, а малі – поблизу неоднорідних деталей.

Маски для низькочастотної та високочастотної фільтрації визначають тип фільтрації. Низькочастотна фільтрація забезпечує згладжування шуму, тобто усунення високочастотних складових. Вона досягається за рахунок використання масок з додатними елементами. Прикладом таких масок можуть бути наступні масиви, що мають розмір  $3 \times 3$  точки. Зауважимо, що для того, щоб процедура пригашення шуму не приводила до зміщення середньої яскравості зображення ці масиви є нормованими.

$$h = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}; \quad h = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}; \quad h = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Для високочастотної фільтрації можна навести такі маски:

$$h = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}; \quad h = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 9 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}; \quad h = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 5 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Особливістю таких апертур є те, що алгебраїчно сума елементів кожної з них дорівнює одиниці. Використання високочастотних масок приводить до виділення границь об'єктів, тому може бути використана, наприклад, маска Роберта, різницевий оператор Собеля, Кірша.

Широке поширення набули методи контрастування (один з випадків високочастотної - фільтрації), в яких використовується оператор Лапласа. На практиці він замінюється згортою зображення з однією з масок:

$$h = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}; \quad h = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}; \quad h = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

### Алгоритми лінійної фільтрації

Виконувати лінійну фільтрацію двовимірних масивів (зображень) можна звикористанням алгоритмів, що приводяться нижче. Перший з них реалізовує процес безпосередньо за формулою згортки, а другий – зменшує необхідний об'єм пам'яті, що може суттєво впливати на швидкість обробки при великих розмірах вхідного зображення.

В обох із запропонованих алгоритмів, границі зображень обробляються без фільтрації, тобто у вихідній матриці елементи крайніх рядків та стовпців співпадають з вхідними. Такий вид обробки найбільш прийнятний для тестових прикладів, хоча в реальних системах використовуються методи копіювання сусідів, або інші, складніші алгоритми доповнення.

#### Алгоритм 1. Прямий.

1. Перший і останній рядки (верхня і нижня границі зображення)

```
for (p = 0; p < M; p++)
    for (q = 0; q < Q; q++)
        { g[p, q]=x[p, q];  g[P-1-p, q]=x[P-1-p, q]};
```

2. Решта рядків

```
for (p = M; p < P - M; p++)
    {
        2.1. Перші і останні M елементів рядка (ліва і права границі зображення)
        for (q=0; q < M; q++ )
            { g[p, q]=x[p, q];  g[p, Q-1-q]=x[p,Q-1-q] };
        2.2. Решта елементів (основне перетворення)
        for (q=M; q < Q - M; q++ )
            { Sum=0.0;
              for (i = - M; i <= M; i++ )
                  for (j = -M; j <= M; j++ )
                      Sum = Sum +h [i,j] * x[i+p,j+q];
              g[p,q] = Sum;
            }
    }
```

#### Алгоритм 2. Прямий, з мінімізацією необхідної пам'яті.

1. Ініціалізація додаткової матриці  $xtemp[p, q]$ , розміру  $(M+1) \times Q$

```
for (p = 0; p <= M; p++)
    for (q = 0; q < Q; q++)
        xtemp[p, q]=x[p, q];
```

## 2. Фільтрація

```
for (p = M; p < P - M; p++)
    {for (q=M; q < Q - M; q++)
        { Sum=0.0;
          for (j = -M; j <= M; j++ )
              {for (i = 1; i <= M; i++ )
                  Sum = Sum +h [i,j] * x[i+p,j+q];
                for (i = -M; i < 1; i++ )
                  Sum = Sum +h[i,j] * xtemp[i+M,j+q];
              }
            g[p,q] = Sum;
          }
    }
```

### Модифікація матриці *xtemp*

```
for (i = 1; i < M; i++)
    for (q = 0; q < Q; q++)
        xtemp[i-1, q]= xtemp[i, q];
for (q = 0; q < Q; q++)
    xtemp[M, q]= x[p+1, q];
}
```

### Порядок виконання роботи

1. Сформувані вхідне зображення (власна фотографія у форматі **.raw**).
2. Розробити власний, або обрати один з запропонованих алгоритмів фільтрації і написати програму на довільній мові програмування високого рівня, що його реалізовує.
3. Задіяти заданий варіантом фільтр для вхідного зображення.
4. Порівняти вхідне та відфільтроване зображення та зробити висновок про властивості і можливості застосування заданого фільтру.

### Зміст звіту до лабораторної роботи

1. Титульний аркуш.
2. Завдання на лабораторну роботу.
3. Теоретичний матеріал стосовно поставленого завдання.
4. Блок - схема виконання алгоритму фільтрації.
5. Лістинг програми на довільній мові програмування.
6. Результати роботи – вхідне і вихідне зображення **(ВЛАСНЕ ФОТО)**.
7. Висновки.

### Контрольні запитання

1. Що таке фільтрація сигналів?
2. Що таке апертура?
3. Для чого виконується фільтрація сигналів, а зокрема, зображень?

### Література

1. Айфигер, Эммануил С., Джервис, Барри У. Цифровая обработка сигналов: практический поход, 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004. – 992с.
2. Бабак В.П., Хандецкий А.И., Шрюфер Е. Обробка сигналів: підручник для вузів., К., Либідь, 1996.- 390с.
3. Цифровая обработка сигналов/ А.Б.Сергиенко – СПб.:Питер, 2002.
4. Бондарев В.Н., Трестер Г., Чернега В.С. Цифровая обработка сигналов: методы и средства. - Харьков: Конус, 2001 (підручник для вузів).
5. Л.Рабинер, Б.Гоулд. Теория и применение цифровой обработки сигналов.-М.:Мир, 1978.- 848с.
6. Потемкин В.Г. Система MATLAB для студентов. Справочное пособие. - М.:ДИАЛОГ-МИФИ, 1998. - 314 с.

### Варіанти завдань до лабораторної роботи

| №    | Імпульсна характеристика фільтру                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| 1    | $h=1/9*[1\ 1\ 1;1\ 1\ 1;1\ 1\ 1]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
| 2    | $h=1/10*[1\ 1\ 1;1\ 2\ 1;1\ 1\ 1]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
| 3    | $h=1/16*[1\ 2\ 1;2\ 4\ 2;1\ 2\ 1]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
| 4    | $h=[0\ -1\ 0;-1\ -5\ -1;0\ -1\ 0]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
| 5    | $h=[-1\ -1\ -1;-1\ 9\ -1;-1\ -1\ -1]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
| 6    | $h=[1\ -2\ 1;-2\ 5\ -2;1\ -2\ 1]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
| 7    | $h=[1\ 1\ 1;1\ -2\ 1;-1\ -1\ -1]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
| 8    | <p><i>Оператор Кірса:</i><br/><math>i=0:1:7;</math><br/><math>g(n,m) = \max(1, \max(5S(i) - 3T(i))),</math><br/>де: <math>S(i)=A(i)+A(i+1)+A(i+2);</math><br/><math>T(i)=A(i+3)+A(i+4)+A(i+5)+A(i+6)+A(i+7);</math><br/>а елементи <math>A(i)</math> є сусідами поточного пікселя зображення і визначаються так:</p> <table><tr><td><math>A0</math></td><td><math>A1</math></td><td><math>A2</math></td></tr><tr><td><math>A7</math></td><td><math>x(n,m)</math></td><td><math>A3</math></td></tr><tr><td><math>A6</math></td><td><math>A5</math></td><td><math>A4</math></td></tr></table> | $A0$ | $A1$ | $A2$ | $A7$ | $x(n,m)$ | $A3$ | $A6$ | $A5$ | $A4$ |
| $A0$ | $A1$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $A2$ |      |      |      |          |      |      |      |      |
| $A7$ | $x(n,m)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $A3$ |      |      |      |          |      |      |      |      |
| $A6$ | $A5$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $A4$ |      |      |      |          |      |      |      |      |
| 9    | $h=[-1\ 1\ 1;-1\ -2\ 1; -1\ 1\ 1]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
| 10   | $h=[-1\ -1\ 1;-1\ -2\ 1;1\ 1\ 1]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
| 11   | $h=[-1\ -1\ -1;1\ -2\ 1; 1\ 1\ 1]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
| 12   | $h=[1\ -1\ -1;-1\ -2\ 1; 1\ 1\ 1]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
| 13   | <p><i>Оператор Юліца:</i></p> $g(n,m) = \frac{1}{4} \log \left( \frac{ x(n,m) ^4}{A1 * A3 * A5 * A7} \right)$ <p>а елементи <math>A(i)</math> є сусідами поточного пікселя зображення і визначаються так:</p> <table><tr><td><math>A0</math></td><td><math>A1</math></td><td><math>A2</math></td></tr><tr><td><math>A7</math></td><td><math>x(n,m)</math></td><td><math>A3</math></td></tr><tr><td><math>A6</math></td><td><math>A5</math></td><td><math>A4</math></td></tr></table>                                                                                                        | $A0$ | $A1$ | $A2$ | $A7$ | $x(n,m)$ | $A3$ | $A6$ | $A5$ | $A4$ |
| $A0$ | $A1$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $A2$ |      |      |      |          |      |      |      |      |
| $A7$ | $x(n,m)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $A3$ |      |      |      |          |      |      |      |      |
| $A6$ | $A5$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $A4$ |      |      |      |          |      |      |      |      |
| 14   | $h=[1\ 1\ 1;1\ -2\ -1;1\ -1\ -1]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
| 15   | $h=[0\ -1\ 0;-1\ -4\ -1;0\ -1\ 0]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
| 16   | $h=[-1\ -1\ -1;-1\ 8\ -1;-1\ -1\ -1]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |    |    |    |          |    |    |    |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----------|----|----|----|-----|
| 17 | $h=[1 \ -2 \ 1;-2 \ 4 \ -2;1 \ -2 \ 1]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |    |    |          |    |    |    |     |
| 18 | $h=[-1 \ 2 \ -1;-1 \ 2 \ -1;-1 \ 2 \ -1]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |    |    |          |    |    |    |     |
| 19 | $h=[-1 \ -1 \ -1;2 \ 2 \ 2 \ ;-1 \ -1 \ -1]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |    |    |    |          |    |    |    |     |
| 20 | $h=[-1 \ -1 \ 2;-1 \ 2 \ -1;2 \ -1 \ -1]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |    |    |          |    |    |    |     |
| 21 | <p><i>Оператор Собеля.</i></p> $g(n,m)=\sqrt{X^2+Y^2} \ ;$ <p>де: <math>X=(A2+2*A3+A4)-(A0+2*A7+A6);</math><br/><math>Y=(A0+2*A1+A2)-(A6+2*A5+A4);</math><br/>а елементи <math>A(i)</math> є сусідами поточного пікселя зображення і визначаються так:</p> <table><tr><td>A0</td><td>A1</td><td>A2</td></tr><tr><td>A7</td><td><math>x(n,m)</math></td><td>A3</td></tr><tr><td>A6</td><td>A5</td><td>A4;</td></tr></table> | A0  | A1 | A2 | A7 | $x(n,m)$ | A3 | A6 | A5 | A4; |
| A0 | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A2  |    |    |    |          |    |    |    |     |
| A7 | $x(n,m)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A3  |    |    |    |          |    |    |    |     |
| A6 | A5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A4; |    |    |    |          |    |    |    |     |
| 22 | <p><i>Оператор Робертса.</i></p> $g(n,m)=\sqrt{(x(n,m)-x(n+1,m+1))^2+(x(n,m+1)-x(n+1,m))^2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |    |    |    |          |    |    |    |     |
| 23 | $g(n,m)= x(n,m)-x(n+1,m+1) + x(n,m+1)-x(n+1,m) $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |    |    |    |          |    |    |    |     |
| 24 | $h=[2 \ -1 \ -1;-1 \ 2 \ -1;-1 \ -1 \ 2]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |    |    |          |    |    |    |     |
| 25 | $h=[1 \ 1 \ 1;-1 \ -2 \ 1; \ -1 \ -1 \ 1]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |    |    |    |          |    |    |    |     |
| 26 | $h=[1 \ 1 \ -1;1 \ -2 \ -1; 1 \ 1 \ -1]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |    |    |    |          |    |    |    |     |
| 27 | $h=[-1 \ -1 \ -1;0 \ 4 \ 0 \ ;-1 \ -1 \ -1]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |    |    |    |          |    |    |    |     |
| 28 | $h=[-1 \ -1 \ -1;2 \ 4 \ 2 \ ;-1 \ -1 \ -1]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |    |    |    |          |    |    |    |     |
| 29 | $h=[0 \ 0 \ 0 \ ; \ 2 \ 2 \ 2 \ ; \ 0 \ 0 \ 0]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |    |    |    |          |    |    |    |     |
| 30 | $h=[-1 \ -1 \ -1;1 \ 16 \ 1 \ ;-1 \ -1 \ -1]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |    |    |          |    |    |    |     |

### Приклад виконання

Завдання:

Імпульсна характеристика фільтру задана:  $h=[0 \ -1 \ 0; -1 \ -4 \ -1; 0 \ -1 \ 0]$ .

Виконати фільтрацію вхідного зображення та зробити висновок про властивості фільтра із заданою імпульсною характеристикою.

Хід виконання.

Для розв'язання поставленого завдання, обираємо перший алгоритм лінійної фільтрації, оскільки він є найбільш простим для реалізації і створюємо програму в середовищі MatLab. При цьому вхідне зображення подається у стандартному двійковому форматі (.raw), який опрацьовується стандартними засобами обраного пакету. В даному випадку тестовим є типове в практиці цифрової обробки сигналів, чорно-біле зображення "Lenna", розмір якого 256 на 256 пікселів.

Фільтрація виконується за граф-схемою, яка наведена на рис. 1. Повний текст програми, що реалізовує дану граф-схему обробки наведений в Додатку.

Для того, щоб утворити вхідну матрицю, розроблено власну підпрограму <readim.m>, що дозволяє читати зображення у форматі .raw, переконавшись у коректності відкриття/існування файлу, та присвоїти відповідні значення елементам матриці.

Результатом роботи створеного програмного засобу є матриця, що містить елементи фільтрованого зображення. За допомогою розробленої підпрограми графічного виводу <autoimage.m>, ця матриця відображається як чорно-біле зображення, розміром 256 на 256 пікселів.

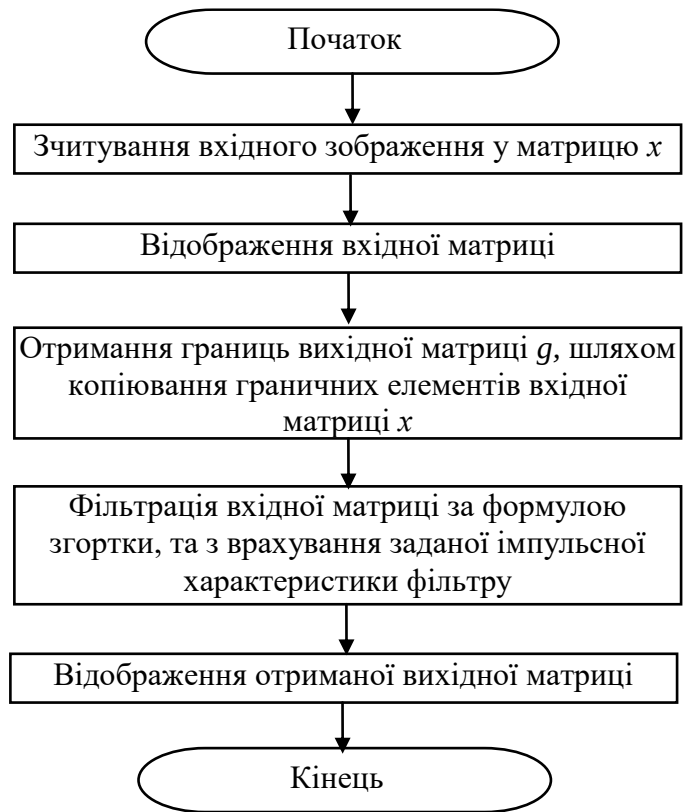


Рис.1. Граф-схема алгоритму лінійної фільтрації зображення.

### Результат роботи програми



Рис.2. Вхідне тестове зображення





Рис.3. Зображення, отримане в результаті застосування фільтру

**Висновок:** На рис. 2 та 3 наведено результат роботи програми фільтрації. Очевидно, що вихідне зображення є інвертованим щодо вхідного, за винятком границь. Тобто фільтр із заданою імпульсною характеристикою є фільтром високочастотної селекції і може бути використаний у відповідних задачах обробки сигналів.

## Текст програми

```

<filtr.m>
clc
clear all
close all
echo off

x = readim('Lenna.raw',[256,256]);
subplot(111); title('in');
autoimage(x);
P=256;
Q=256;
h=[0 -1 0;-1 -4 -1;0 -1 0]; % задання імпульсної характеристики фільтру
M=length(h);
%1. Перший і останній рядки (верхня і нижня границі зображення)
for p=1:1:M
    for q=1:1:Q
        g(p,q)=x(p,q);
        g(P-p,q)=x(P-p,q);
    end;
end;
%2. Решта рядків
for p=M:1: P - M;
%2.1. Перші і останні M елементів рядка (ліва і права границі зображення)
    for q=1:1:M
        g(p,q)=x(p,q);
        g(p,Q-q)=x(p,Q-q);
    end;
% 2.2. Решта елементів (основне перетворення)
    for q=M:1: Q - M
        SUM=0.0;
        for ii=1:1: M;
            for jj = 1:1: M;
                SUM = SUM +h ( ii,jj) * x( (ii-round(M/2))+p,(jj-round(M/2))+q);
            end;
        end;
        g(p,q) = SUM;
    end
end
figure(2) subplot(111); title('out');
autoimage(g);

<readim.m>
function Image = readim(filename,par)
    fid = fopen(filename,'r');
    if fid < 0,
        disp('Error reading. ');
    else
        Image = fread(fid,par);
        fclose(fid);
    end
end

<autoimage.m>
function autoimage(img)
    mmin = min(min(img));
    mmax = max(max(img));
    image(256*(img-mmin)/(mmax-mmin))
    axis('image')
    colormap(gray(256))

```

